

El Sistema Circulatori i la Sang



Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — **SA2, sessió 3** (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 1

Com funciona la ciència

Harvey (1628): la deducció matemàtica

William Harvey va calcular que si el **cor** bomba ~70 mL per batec × 70 batecs/min, en mitja hora hauria bombejat més sang de la que hi ha al cos. Va concloure que la **sang circula**. Va precedir el microscopi per 30 anys.

APARTAT 2

Composició de la sang

55% plasma (groc): transport de nutrients, hormones, CO₂. **44% eritròcits** (vermells): transport O₂ via **hemoglobina**. **<1% leucòcits i plaquetes**: defensa i coagulació.

Hemoglobina: la proteïna que porta l'O₂

L'**hemoglobina** és una proteïna dels **eritròcits** que conté **ferro**. Als **pulmons**, el ferro s'uneix a l'O₂ (es torna vermell brillant). Als **teixits**, el cedeix. Sense ferro → no es forma hemoglobina → menys O₂ als músculs.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 3** (Hemoglobina: la proteïna que porta l'O₂).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 3

Per quina raó la circulació és doble

Petita circulació: cor → pulmons → cor (oxigenació). **Gran circulació:** cor → tot el cos → cor (distribució). Calen **4 cavitats** per mantenir les pressions separades. Si es barregen **sang oxigenada i desoxigenada** → menys eficiència.

APARTAT 4

Enigma 2 — segon pas

Primera lectura de l'anàlisi

Marc Fontana: **Hb 9.2 g/dL** (normal >13), **eritròcits petits**, **ferro baix**. Diagnòstic parcial: **anèmia ferropènica**. Per quina raó es fatiga tant? Porta menys O₂ per litre de sang → els músculs no reben prou combustible.

COMPOSICIÓ DE LA SANG HUMANA (EN VOLUM)

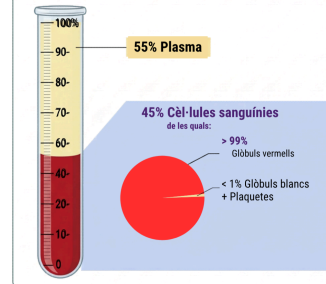


Fig.1 — Composició de la sang (en volum)
55% plasma (groc) + 45% cèl·lules sanguínies, de les quals >99% són glòbuls vermells. Per això la sang sembla vermella tot i ser majoritàriament plasma groc.

FROTIS DE SANG AL MICROSCOPI ÒPTIC

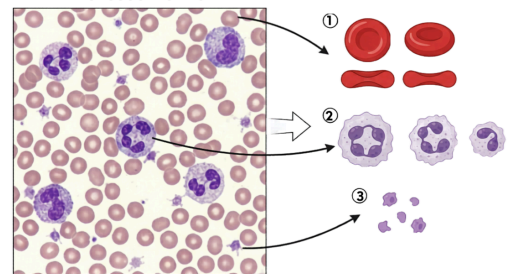


Fig.2 — Frotis de sang al microscopi
Glòbuls vermells (1), glòbuls blancs (2) i plaquetes (3) tal com es veuen en una anàlisi real.

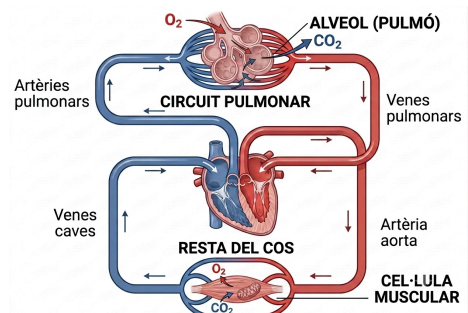


Fig.3 — La doble circulació
Circuit pulmonar (cor → pulmons → cor, a oxigenar) i circuit general (cor → cos → cor, a repartir). Les 4 cavitats mantenen separades les pressions.

COMPARACIÓ DELS TRES TIPUS DE VASOS SANGUINIS HUMANS

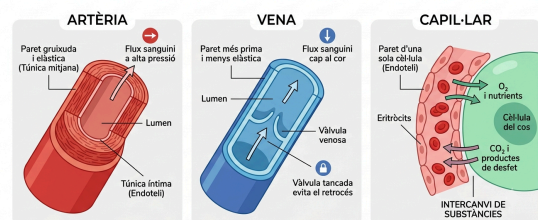


Fig.4 — Els tres tipus de vasos sanguinis
Artèria (paret gruixuda, alta pressió), vena (vàlvules, baixa pressió) i capil·lar (una sola cèl·lula de gruix, on es fa l'intercanvi de substàncies).